

PRACTICA 7 - ERROR CUÁDRATICO MEDIO

JUAN ELIAS LARA SOTO

```
# Definir la población
n <- 10
R <- 10000
estimaciones_mu <- matrix(NA, nrow = R, ncol = 3)
estimaciones_sigma <- matrix(NA, nrow = R, ncol = 4)
for(i in 1:R){
  x <- rnorm(n, mean = 10, sd = 20)
  estimaciones_mu[i,1] <- mean(x)
  estimaciones_mu[i,2] <- median(x)
  estimaciones_mu[i,3] <- (max(x)+min(x))/2
  estimaciones_sigma[i,1] <- sd(x)
  estimaciones_sigma[i,2] <- var(x)
  estimaciones_sigma[i,3] <- IQR(x)
  estimaciones_sigma[i,4] <- max(x) - min(x)
}
```

```
sesgo_theta <- colMeans(estimaciones_mu) - 10
var_theta <- apply(estimaciones_mu, 2, var)
(ecm_theta <- var_theta + sesgo_theta^2)
```

```
[1] 40.52342 55.56619 76.06961
```

```
print("el mejor estimador es el primero ya que tiene menor ECM")
```

```
[1] "el mejor estimador es el primero ya que tiene menor ECM"
```

```
sesgo_sigma <- colMeans(estimaciones_sigma) - 20
var_sigma <- apply(estimaciones_sigma, 2, var)
(ecm_sigma <- var_sigma + sesgo_sigma^2)
```

```
[1]      22.26732 182951.85072      83.37033   2006.93477
```

```
print("el mejor estimador es el primero ya que tiene menor ECM")
```

```
[1] "el mejor estimador es el primero ya que tiene menor ECM"
```